

Gabriel Victor Costa Pereira

☎ 31 9 9601 2603

✉ gbrielcsta@gmail.com

in gbrielcsta

🌐 gbrielcsta

📍 São João del-Rei, MG

Resumo

Graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), participei ativamente por três anos em uma equipe universitária de competição voltada para o desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado (VANT) destinado à competição SAE Brasil Aerodesign. Dentro da equipe, trabalhei diretamente com as áreas de aerodinâmica, desempenho, estabilidade, controle, simulação numérica (CFD) e integração de projeto. Além disso, fui bolsista de iniciação científica, dedicando-me a pesquisas sobre simulação numérica de escoamento turbulento em torno de turbinas eólicas por dois anos. Atualmente, ocupo a posição de gerente de mecânica de voo na Del-One, um projeto de pesquisa da UFSJ destinado ao desenvolvimento e prototipagem de um drone para auxiliar nos serviços de operação e manutenção em linhas de transmissão.

Educação

Universidade Federal de São João del-Rei, Engenharia Mecânica 2019 - 2025

Projetos Acadêmicos

Trem Ki Voa Aerodesign, Membro de Estabilidade e Controle 2019 - 2020

Trem Ki Voa Aerodesign, Coordenador de Estabilidade e Controle 2020 - 2021

- Responsável pelo projeto de estabilidade e controle nos anos de 2020 e 2021;
- Análise de estabilidade e controle estático e dinâmico;
- Desenvolvimento do primeiro modelo completo de 6 graus de liberdade da equipe em ambiente MATLAB/ Simulink;
- Validação das derivadas de estabilidade e controle por métodos de CFD.

Trem Ki Voa Aerodesign, Líder de Time 2021

- Responsável por elaborar o planejamento e acompanhar o desenvolvimento das atividades, visando a integração entre as diversas áreas do projeto. Além de representar a equipe diante de parceiros, patrocinadores e em competições, valorizando o sucesso do grupo.

Título: Estudo numérico do escoamento e análise aerodinâmica das pás de uma turbina eólica., Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq 2021 - 2022

- **Premiação:** Destaque XXIX Seminário de Iniciação Científica da UFSJ.

Título: Modelagem geométrica e simulação numérica de escoamento turbulento em turbinas eólicas., Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq 2022 - 2023

Projeto de pesquisa Del-One, Gerente de Mecânica de Voo 2023 - Atual

- Análise da dinâmica de voo de um Quadrotor;
- Desenvolvimento e aplicação de modelos analíticos e/ou numéricos para verificação de requisitos e objetivos do projeto;
- Elaboração de ensaios em voo para validação final do protótipo;
- Participação na gestão do conhecimento do grupo.

Trem Ki Voa Micro, Colaborador de Aerodinâmica, Estabilidade e Controle e Simulação. 2024

Publicações

Comparison of Structured and Unstructured Mesh for Numerical Simulation of Turbulent Flow Around S809 Airfoil.

G. V. C. Pereira, R. R. S. Melo

CONEMI - Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial.

2022

Turbulent Flow Computations Around NREL Phase VI Wind Turbine.

G. V. C. Pereira, R. R. S. Melo

CONEMI - Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial.

2022

Certificações

Gerenciamento de Projetos, FGV - Fundação Getulio Vargas.

2019

Mecânica de Voo - Da Teoria à Certificação de Aeronaves, Udemy

2021

Modelagem e Simulação de Aeronaves, Portal Engenharia Aeronáutica

2022

Trabalho Destaque, XXIX Seminário de Iniciação Científica da UFSJ

2022

Certificado de Participação em Congresso, CONEMI

2022

Habilidades

Linguagens: C++, C, MATLAB/ Simulink, Python (Básico)

CFD Softwares: Ansys Fluent, XFLR5, FLOW5, AVL, OpenFOAM

Soft Skills: Trabalho em equipe, Resolução de problemas, Documentação, Proatividade

Outros: Linux, LaTeX, Microsoft Office, GitHub

Idioma

Inglês: Lê Bem, Escreve Bem, Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente.